מחלקת תקשוב · שבוע רשתות · דף הנחיה למדריך

מודל שכבות ומדדי רשת

אינקפסולציה, Ethernet, VLAN, פורטים והמדדים שמבדילים בין קישור איטי לקישור לא יציב.

שטח	13	50 דקות
רמת המיקוד	שקופיות	משך מומלץ

מותאם לטכנאי שטח · סביבת Windows מנוהלת

לפני שמתחילים

שטח	13	50 דקות
רמת המיקוד	שקופיות כולל שער	משך מומלץ

מטרת השיעור

לבנות שפה משותפת שמפרידה בין שלבי העברת הנתונים ומונעת שימוש במילה הכללית "הרשת" לכל תקלה.

תוצר נדרש

בסיום החניך ימפה תקלה לשכבה, יסביר אינקפסולציה, ויבדיל בין רוחב פס, קצב בפועל, השהיה, ריצוד ואובדן.

הכנה מראש

- לעבור מראש על חמש השכבות המעשיות במצגת.
- להכין דוגמה מקומית לשירות שעובד לאט לעומת שירות שמתנתק.
- לוודא שהמונחים VLAN ופורט מוצגים כהיכרות, לא כמשימת ניהול.

גבול ההעמקה

לא מלמדים את כל מודל OSI בעל פה, לא מנתחים שדות בינאריים, ולא מנהלים VLAN. המודל הוא כלי אבחון.

חלוקת זמן מוצעת

חלק	מה מעבירים	דקות
פתיחה	למה מחלקים תקשורת לשכבות	5
מודל עבודה	חמש שכבות ושאלת האבחון של כל אחת	10
אינקפסולציה	מידע הופך למנה, חבילה ומסגרת	9
Ethernet ו-VLAN	MAC, מתג וגבול לוגי	10
תעבורה ומדדים	פורט, TCP, רוחב פס, השהיה וריצוד	12
סגירה	בחירת השכבה הראשונה לבדיקה	4

פתיחה מומלצת

שתי תחנות מחוברות לאותו מתג וכל הנוריות ירוקות: האם זה מוכיח שהן באותה רשת?

השכבות הן רצף שאלות, לא רשימת מושגים

כל שכבה עונה על שאלה אחרת: האם יש אות, האם יש שכנות מקומית, האם קיימת דרך לכתובת, האם השירות מאזין, והאם היישום מבין את התשובה.

שכבה	מוקד	שאלת האבחון
יישום	בקשה ושירות	האם היישום מבין את התשובה
תעבורה	פורט ואמינות	האם השירות מאזין
רשת	IP וניתוב	האם קיימת דרך לכתובת
קישור	Ethernet, MAC ו-VLAN	האם יש שכנות מקומית
פיזית	כבל, אות ו-Link	האם יש אות

המודל המעשי מצמצם את אזור החיפוש בלי לדרוש שינון מלא של OSI.

איך להעביר

בכל שכבה בקש מהמדריך לנסח שאלה שניתנת להוכחה, ולא שם כללי של תקלה.

אינקפסולציה מחברת בין השכבות בלי לערבב תפקידים

היישום מוסר מידע; שכבת התעבורה מוסיפה פורטים; שכבת הרשת מוסיפה כתובות IP; ו-Ethernet מוסיף כתובות MAC ובדיקת מסגרת.

בצד המקבל מסירים את המעטפות בסדר ההפוך.

האיור סכמטי: המטרה היא להבין קינון וסדר, לא גדלי שדות.

1. הדגש שהמטען של שכבה אחת הוא היחידה השלמה של השכבה שמעליה.
2. בצד המקבל הסדר מתהפך; תקלה במעטפת תחתונה מונעת מהמידע להגיע ליישום.

Ethernet, מתג ו-VLAN קובעים מי יכול להיות שכן

המתג מעביר לפי MAC יעד בתוך תחום קישור. VLAN מחלק את אותו ציוד פיזי לתחומים לוגיים נפרדים, ולכן נוריות ירוקות אינן מוכיחות שהתחנות שכנות.

הטכנאי אוסף ראיות ל-Link, פורט, MAC ושכנות; צוות התשתית מנהל את ה-VLAN.

גבול אחריות

אין להסביר שינויי VLAN. מלמדים לזהות תבנית ולהעביר לצוות המנהל עם שעה, פורט, MAC וכתובת צפויה.

פורט מזהה שירות; "מהירות" חייבת לקבל שם מדויק

קיבולת

רוחב פס הוא הגבול התאורטי של הדרך. Throughput הוא הקצב שנמדד; Goodput הוא מידע שימושי לאחר תקורה ושידורים חוזרים.

תעבורה

פורט מזהה שירות. TCP מנהל חיבור ומצב. UDP מוזכר כהיכרות בלבד ואינו מוקד ההעמקה.

שאלה למדריך

כאשר משתמש אומר "האינטרנט איטי", איזה מספר חסר כדי להפוך את המשפט לבעיה מדידה?

השהיה, ריצוד ואובדן מתארים תקלות שונות

Latency מודד כמה זמן לוקח להגיע ולקבל תשובה. Jitter מודד עד כמה מרווחי ההגעה משתנים. Loss מציין מנות שלא הגיעו. צוואר בקבוק מגביל קצב גם כששאר החוליות מהירות.

עוצרים בשלב הראשון שבו הראיה אינה תואמת לציפייה.

אותו סימפטום יישומי יכול להיווצר בכמה שכבות; מחפשים את הראיה הראשונה שאינה תקינה.

טעות נפוצה

קצב ממוצע גבוה אינו שולל קפיצות השהיה ואובדן קצרות. מדד יחיד אינו מתאר את כל איכות הדרך.

מהלך המצגת ונקודות אימות

מס׳	שלב	תוכן
1	**שער**	הצג את המטרה: לפרק את "הרשת" לשאלות.
2	**חמש שכבות**	יישום, תעבורה, רשת, קישור ופיזית.
3	**אינקפסולציה**	כל שכבה מוסיפה מידע לצרכן המקביל.
4	**דה-אינקפסולציה**	בצד המקבל מסירים מעטפות.
5	**מסגרת Ethernet**	MAC ומטען בתוך תחום מקומי.
6	**מתג ו-MAC**	המתג לומד מאיזה פורט הגיע מקור.
7	**VLAN**	Link תקין אינו מוכיח שכנות לוגית.
8	**פורט ופרוטוקול**	פורט מזהה שירות; TCP הוא המוקד.
9	**קיבולת בפועל**	רוחב פס, Throughput ו-Goodput.
10	**השהיה**	זמן הלוך וחזור כולל עיבוד.
11	**ריצוד ואובדן**	קצב הגעה משתנה ומנות חסרות.
12	**צוואר בקבוק**	החוליה האיטית מגבילה את הדרך.
13	**תמונה שלמה**	מיישום ועד Link לפי סדר האבחון.

מילון קצר למדריך

מונח	הגדרה	מונח	הגדרה
שכבה	חלוקת אחריות בתקשורת.	**אינקפסולציה**	הוספת מעטפת בכל שכבה.
MAC	זהות קישור מקומית.	**מסגרת**	יחידת Ethernet מקומית.
פורט	מספר שמזהה שירות.	**VLAN**	תחום קישור לוגי מבודד.
Latency	זמן הגעה ותגובה.	**Jitter**	שינוי במרווחי ההגעה.

שאלת סיום

אם Link תקין אך אין ARP ליעד המקומי, באיזה שלב מתחילים לחשוד ומה עדיין לא הוכח?

טעות שאסור להשאיר

לא לומר ש-Link Up או נורית ירוקה מוכיחים IP, VLAN, ניתוב או זמינות שירות.